

Estadística aplicada al negocio — Unidad 1

Tarea — Ejercicios de práctica (sin respuestas)

Instructor: Ing. Berman Moya Umaña

Instrucciones: resuelva cada ejercicio mostrando el procedimiento completo (fórmula, sustitución y resultado) y redacte, cuando se le indique, una breve interpretación de negocio. Entregue sus respuestas en hojas aparte o en el espacio provisto.

Tema 1 · Conceptos básicos de estadística descriptiva

Ejercicio 1 — Tabla de frecuencias (variable cualitativa)

Una cafetería registra el canal por el cual llegaron los pedidos de 25 clientes en un día: App propia: 10 clientes · Atención en mostrador: 8 clientes · Plataforma de delivery externa: 7 clientes.

Se pide: a) Construir la tabla de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje para la variable "canal de pedido". b) Redactar una interpretación de negocio sobre el canal predominante.

Espacio para el desarrollo:

Tema 2 · Medidas de tendencia central y dispersión

Ejercicio 2 — Media, mediana, moda y dispersión

Un técnico de soporte registra la duración (en minutos) de 10 llamadas atendidas en su turno: 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 20.

Se pide calcular, paso a paso: media, mediana, moda, rango, varianza muestral, desviación estándar y coeficiente de variación. Interprete el resultado en el contexto del servicio.

Espacio para el desarrollo:

Tema 3 · Distribución de datos

Ejercicio 3 — Tabla de frecuencias agrupadas

Se registran los tiempos de espera en caja (en minutos) de 20 clientes: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

Se pide: a) definir las clases usando una amplitud de 3 minutos; b) construir la tabla de frecuencias con frecuencia absoluta, relativa, porcentaje y frecuencia acumulada; c) describir la forma de la distribución.

Espacio para el desarrollo:

Tema 4 · Introducción a la estadística inferencial

Ejercicio 4 — Intervalo de confianza y prueba de hipótesis

a) Intervalo de confianza para una media: se encuesta a $n = 40$ clientes sobre su gasto promedio por visita. La media muestral es $\bar{x} = ₡15\,000$ y la desviación estándar muestral es $s = ₡3\,000$. Calcule el intervalo de confianza del 90% ($z = 1.645$).

b) Prueba de hipótesis: la empresa promete un tiempo de entrega promedio de 15 minutos ($H_0: \mu = 15$). Una muestra de $n = 49$ pedidos da $\bar{x} = 16.8$ minutos, con $s = 3.5$ minutos. Use $\alpha = 0.05$ (z crítico = 1.96) y decida si se rechaza H_0 .

Espacio para el desarrollo:

Tema 5 · Interpretación de datos en contexto empresarial

Ejercicio 5 — Comparación de dos campañas de marketing

Dos campañas digitales reportan los siguientes resultados del mes:

Indicador	Campaña X	Campaña Y
Clics	800	500
Conversiones (ventas)	60	45
Ventas totales	€3 600 000	€2 700 000

Se pide: calcular la tasa de conversión y el ticket promedio de cada campaña, y redactar una recomendación de negocio sobre cuál campaña es más eficiente.

Espacio para el desarrollo:
